

Третье занятие

1. Сходятся ли следующие последовательности? Если предел существует, найдите его (кроме последнего пункта) и укажите явно оценку функции $N(\varepsilon)$.

$$x_n = \frac{3^{n+1} - (-4)^n}{(-3)^n + 4^{n+1}};$$

$$x_n = \sqrt[3]{n^3 + 2n^2} - n;$$

$$x_n = \log_{(n^5+3)}(n^2 + 2);$$

$$x_n = \sqrt[n]{n!};$$

$$x_n = \frac{(n+1)(n+2)\dots(n+10)}{(n-1)(n-2)\dots(n-10)};$$

$$x_n = \frac{n^2 + \sqrt{n} \sin(n)}{n^2 + \cos(n^3)};$$

$$x_n = n^{\frac{3}{2}}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1} - 2\sqrt{n});$$

$$x_n = \frac{(\ln n)^n}{n};$$

$$x_n = \frac{(\ln \ln n)^3}{\ln n};$$

$$x_n = \frac{n^n}{e^{n^2}};$$

$$x_n = \frac{2^{\sqrt{\ln n}}}{n^{10} \ln n};$$

$$x_n = \frac{(\ln \ln n)^{e^n}}{n^{n^e}};$$

$$x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n^2 x_{n-1}}, \quad x_1 = 2, x_0 = 1;$$

$$x_n = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right);$$

$$x_n = \prod_{k=2}^n \left(1 + \frac{1}{k^2}\right).$$

2. Докажите, что если $x_{n+1} - \frac{x_n}{2} \rightarrow 0$, то $x_n \rightarrow 0$.